



FACULTÉ DES SCIENCES ET DES TECHNOLOGIES(FST)

TD N°2_ – RÉSEAUX 2

COURS: RÉSEAUX 2

PRÉNOM: Lens Sandro

NOM: PÉTIOTE

NIVEAU: L3

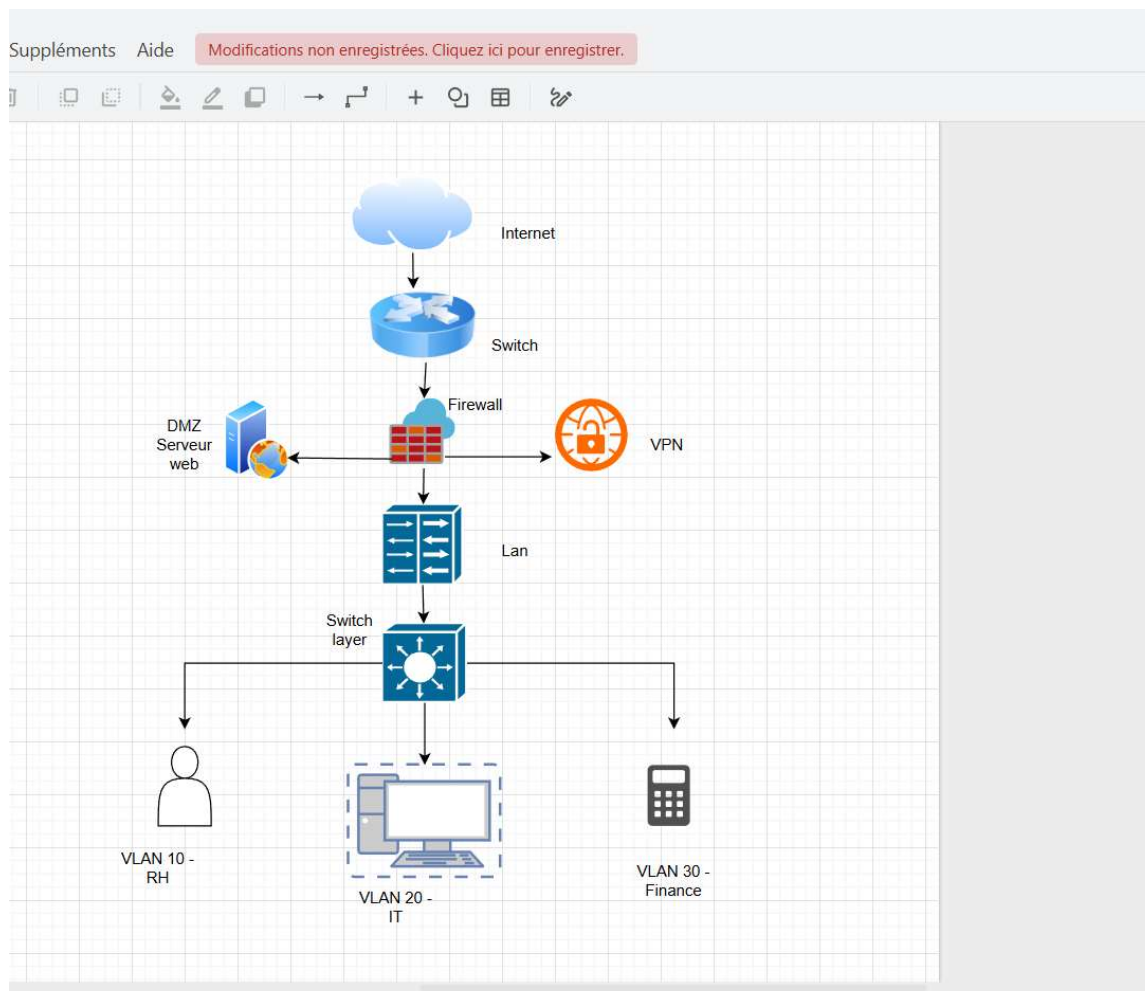
DATE: 28/03/2026

L'objectif de ce TD est de:

1. Concevoir une architecture réseau sécurisée adaptée à une entreprise
2. Mettre en place une segmentation du réseau afin d'isoler les différents services
3. Implémenter des mécanismes de contrôle d'accès pour limiter les communications non autorisées
4. Protéger les ressources internes contre les menaces internes et externes
5. Tester et valider la sécurité du réseau à travers des simulations d'attaques simples

#1

Architecture réseau sécurisée d'une PME avec DMZ, VPN et VLAN

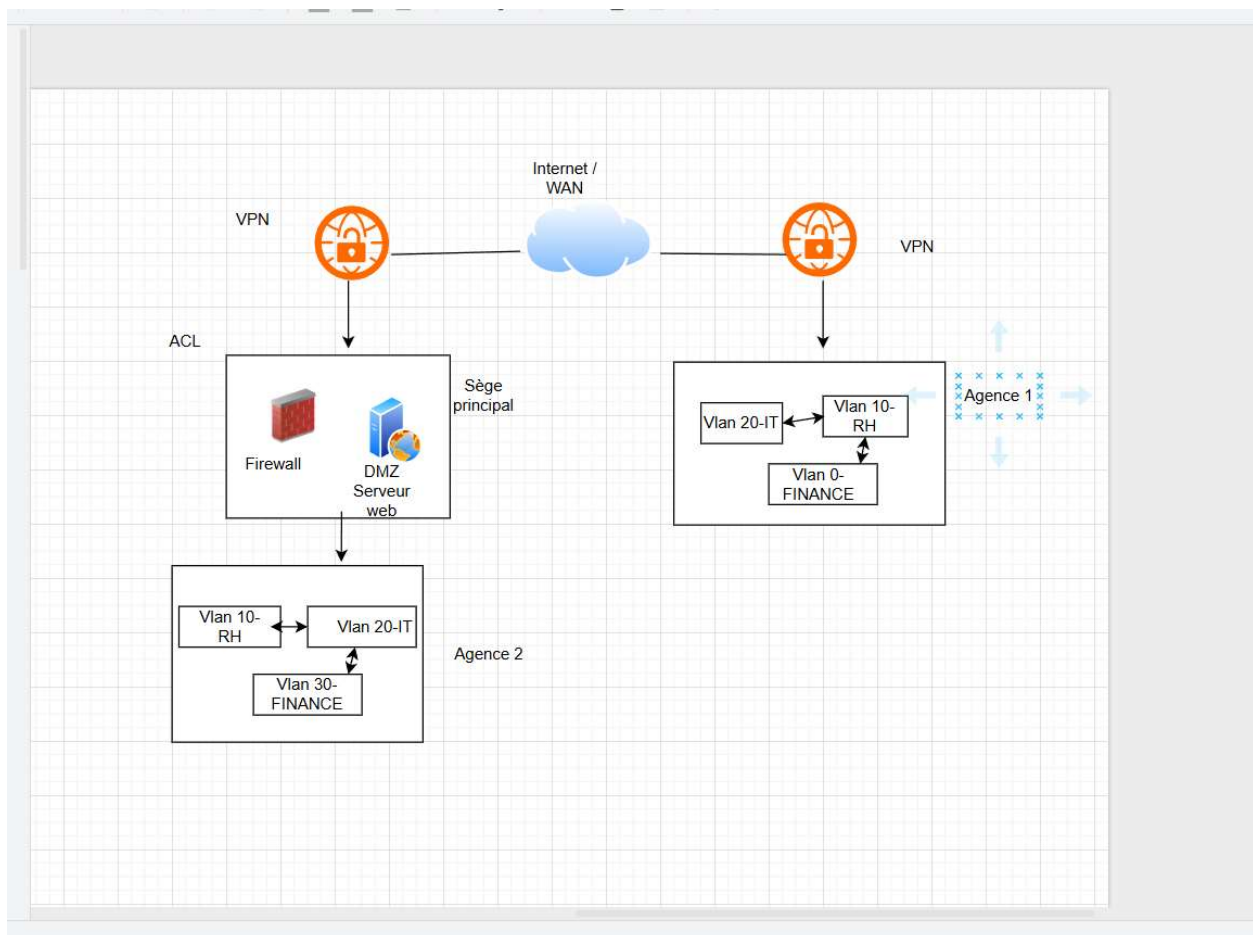


Explication

J'ai conçu un schéma d'architecture réseau sécurisé pour une PME. Le schéma illustre les principaux composants : un **pare-feu** assurant le filtrage des flux, une **DMZ** hébergeant le serveur web public, une **passerelle VPN** permettant aux employés en télétravail d'accéder au réseau interne, ainsi qu'un **LAN segmenté en VLAN** (Ressources Humaines, Informatique et Finance). Chaque VLAN dispose de son propre sous-réseau afin d'isoler les services et de renforcer la sécurité.

#2

Entreprise multi-sites

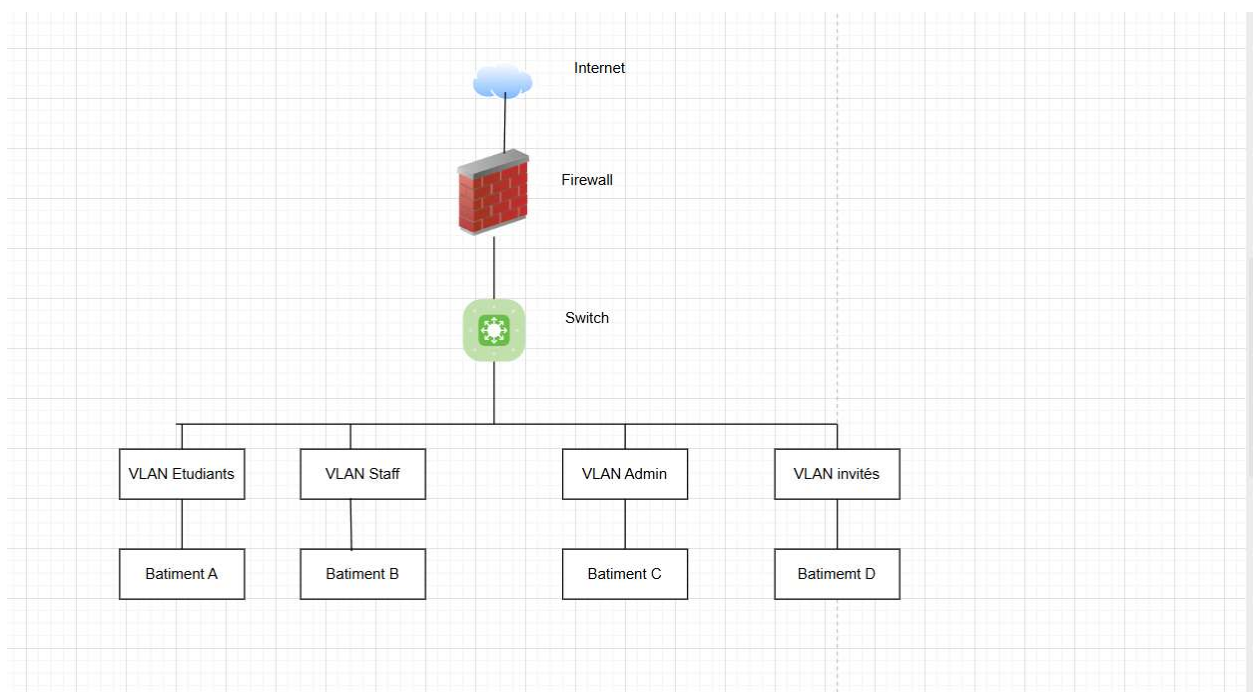


Explication

Dans cette architecture réseau multi-sites, le siège principal et les deux agences sont reliés par un VPN site-to-site sécurisé passant par le WAN. Les serveurs critiques sont centralisés au siège, protégé par un firewall et une DMZ pour le serveur web. Chaque site est organisé en VLANs (RH, IT, Finance) afin d'isoler les différents départements et limiter les risques de propagation. Des ACL inter-sites assurent un contrôle strict des accès entre les réseaux, garantissant que seules les ressources autorisées sont disponibles. Cette conception permet une communication fiable, sécurisée et une gestion centralisée des services tout en maintenant une séparation claire des fonctions.

#3

Université avec nombreux utilisateurs



Explication

Dans ce schéma, l'université est organisée autour d'un cœur de réseau centralisé qui regroupe le firewall, le contrôleur NAC et le serveur d'authentification AD/RADIUS. Chaque bâtiment est relié au cœur par une connexion sécurisée et dispose de switchs segmentés en VLANs : VLAN Étudiants, VLAN Staff (enseignants et administration) et VLAN Invités. Les points d'accès Wi-Fi sont associés à ces VLANs pour garantir une séparation des profils utilisateurs.

Cocclusion.

Ce TD m'a permis d'apprendre à concevoir une architecture réseau sécurisée, à segmenter les services pour mieux isoler les flux, à mettre en place des mécanismes de contrôle d'accès, et à protéger les ressources internes contre les menaces. Les tests de sécurité réalisés m'ont montré l'importance de valider la robustesse du réseau face aux attaques.. donc la tache a été réussie.